

Probabilidade Condicional e Independência

L. Cioletti

Agosto de 2026

Resumo

Estas notas apresentam um tratamento rigoroso e motivado dos conceitos fundamentais de probabilidade condicional e independência de eventos, harmonizando as perspectivas pedagógicas de Grimmett e Welsh [1] e Isaac [2]. A partir da necessidade intuitiva de atualizar distribuições de probabilidade diante da aquisição de informações parciais sobre o desfecho de um experimento aleatório, deduzimos e justificamos a definição formal de probabilidade condicional, demonstrando que ela induz uma genuína medida de probabilidade sobre o espaço mensurável original. Examinamos em profundidade as sutilezas de modelagem e os paradoxos clássicos decorrentes da interpretação da evidência disponível, tais como o problema do rei e sua irmã e o dilema dos três prisioneiros. Em seguida, analisamos processos em múltiplos estágios e modelos de urnas, ressaltando o papel das simetrias temporais e da permutabilidade na simplificação do cálculo de probabilidades. Desenvolvemos o Teorema da Partição (ou da Probabilidade Total) e o Teorema de Bayes, enfatizando a inversão estocástica de causa e efeito com aplicações concretas a testes diagnósticos e à análise do fenômeno dos falsos positivos. Por fim, formalizamos a noção de independência em sua caracterização multiplicativa simétrica e estabelecemos a distinção conceitual crucial entre independência mútua e independência dois a dois.

1. Informação, Incerteza e a Regra da Adição

A Teoria da Probabilidade estuda experimentos aleatórios cujos desfechos não podem ser previstos com certeza absoluta. Contudo, em situações práticas e teóricas, a incerteza raramente permanece estática: à medida que novas informações ou pistas sobre o desfecho do experimento chegam ao nosso conhecimento, nossa avaliação das chances dos eventos deve ser atualizada de maneira racional e consistente. A formalização matemática desse processo de atualização é o objeto central destas notas, cuja exposição integra as abordagens clássicas de Grimmett e Welsh [1] e Isaac [2].

Fixemos um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ associado a um experimento $\mathcal{E}$, onde Ω é o espaço amostral, $\mathcal{F}$ é uma σ -álgebra de subconjuntos de Ω (denominados *eventos*) e $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ é uma medida de probabilidade.

Antes de investigarmos o impacto de informações parciais, convém recordar como a medida de probabilidade se comporta em relação à união de eventos arbitrários. Se dois eventos $A, B \in \mathcal{F}$ são *disjuntos*, isto é, $A \cap B = \emptyset$, a aditividade finita de $\mathbb{P}$ garante que

$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$. Quando os eventos podem se sobrepor, uma correção algébrica direta é necessária para evitar a dupla contagem dos desfechos comuns.

Teorema 1 (Regra da Adição). Para quaisquer eventos $A, B \in \mathcal{F}$, vale a identidade

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B). \quad (1)$$

Prova. Para tornar evidente a estrutura da união, decomponamos $A \cup B$, A e B em subconjuntos dois a dois disjuntos:

$$A \cup B = (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A).$$

Analogamente, podemos escrever $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$ e $B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$. Pela aditividade de $\mathbb{P}$ sobre eventos disjuntos, obtemos

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(A \cap B) \implies \mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B),$$

e, do mesmo modo, $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$. Substituindo essas relações na decomposição disjunta de $A \cup B$, segue que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cup B) &= \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B \setminus A) \\ &= (\mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)) + \mathbb{P}(A \cap B) + (\mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)) \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B), \end{aligned}$$

o que estabelece (1). ■

Observação 2. A intuição geométrica subjacente a **Teorema 1** é límpida: pensando nas probabilidades como áreas de regiões planas, a área da figura total $A \cup B$ é obtida somando-se a área de A com a área de B e subtraindo-se a área da região de interseção $A \cap B$, que fora computada duas vezes na soma simples.

2. Probabilidade Condicional e Atualização de Medidas

Suponha agora que o experimento $\mathcal{E}$ tenha sido realizado, mas tenhamos acesso apenas a uma informação parcial sobre o resultado efetivo $\omega \in \Omega$. Mais precisamente, fomos informados com certeza de que determinado evento $B \in \mathcal{F}$ ocorreu (com $\mathbb{P}(B) > 0$), embora não saibamos qual elemento individual de B se concretizou.

Como essa informação deve alterar a probabilidade atribuída a outro evento qualquer $A \in \mathcal{F}$?

2.1. A Heurística de Descoberta

Para entender de onde provém a definição de probabilidade condicional, consideremos o experimento de lançar um par de dados honestos (um vermelho e um azul). Podemos tomar como espaço amostral deste experimento o conjunto

$$\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

Evidentemente $\#\Omega = 36$ e como os dados são honestos a melhor descrição que podemos dar para a probabilidade de cada resultado é a probabilidade uniforme

$$\mathbb{P}(\{(i, j)\}) = \frac{1}{36}, \quad \forall (i, j) \in \Omega$$

Seja A o evento “a soma das faces é 6”. Em nosso espaço de probabilidade este evento corresponde ao conjunto

$$A = \{(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)\}.$$

Consequentemente, $\mathbb{P}(A) = \frac{5}{36}$.

Seja B o evento “o primeiro dado (vermelho) mostra a face 1”. Note que a probabilidade a priori (esquecendo a informação dada no parágrafo anterior) deste evento é justamente a probabilidade do conjunto

$$B = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6)\} \implies \mathbb{P}(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

Suponha que um observador nos informe que o evento B de fato ocorreu. Com esta informação ganha é natural esperar que agora a probabilidade que vamos associar ao evento A possa ter mudado e se este for o caso como reavaliar ou atualizar a probabilidade que associamos ao evento A ?

Algumas diretrizes e considerações naturais sobre a nossa nova avaliação desta probabilidade são:

- (i) **Redução do espaço amostral:** Sabendo que B ocorreu, qualquer ponto fora de B tornou-se fisicamente impossível. O conjunto de possibilidades plausíveis colapsa de Ω para o subconjunto B .
- (ii) **Restrição ao evento relevante:** Diante da certeza da ocorrência de B , o evento A ocorre se, e somente se, o resultado pertence simultaneamente a A e a B , isto é, ao conjunto $A \cap B = \{(1, 5)\}$.
- (iii) **Preservação da proporcionalidade e normalização:** Como os resultados originais eram equiprováveis, os 6 elementos restantes de B devem permanecer igualmente prováveis entre si no novo cenário. Como $A \cap B$ contém exatamente 1 desses 6 elementos, a probabilidade atualizada de A deve ser $\frac{1}{6}$.

Em termos gerais, a probabilidade atualizada de A à luz da ocorrência de B , que denotaremos por $\mathbb{P}(A \mid B)$, deve ser diretamente proporcional à probabilidade original da interseção, isto é, $\mathbb{P}(A \mid B) = c \cdot \mathbb{P}(A \cap B)$ para alguma constante de escala $c > 0$. Para determinar c , impomos o requisito natural de que, dado que B ocorreu, a probabilidade de que o próprio B tenha ocorrido seja igual a 1 (o evento certo sob a nova informação):

$$1 = \mathbb{P}(B \mid B) = c \cdot \mathbb{P}(B \cap B) = c \cdot \mathbb{P}(B) \implies c = \frac{1}{\mathbb{P}(B)}.$$

Esta discussão motiva a definição axiomática dada a seguir.

Definição 3 (Probabilidade Condicional). Seja $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ um espaço de probabilidade e sejam $A, B \in \mathcal{F}$ eventos tais que $\mathbb{P}(B) > 0$. A *probabilidade condicional de A dado B*, denotada por $\mathbb{P}(A | B)$, é definida por

$$\mathbb{P}(A | B) \equiv \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}. \quad (2)$$

Observação 4. Não definimos probabilidades condicionais elementares quando $\mathbb{P}(B) = 0$, pois a divisão por zero não é admissível e a intuição de reescala de massa perde o sentido discreto.¹

2.2. A Medida de Probabilidade Condicional

Um aspecto conceitual de suma importância, frequentemente negligenciado por iniciantes, é que a probabilidade condicional não é apenas um número calculado pontualmente: para cada evento condicionante fixo B , ela define uma *nova medida de probabilidade genuína* sobre a σ -álgebra $\mathcal{F}$.

Teorema 5 (Espaço de Probabilidade Condicional). Seja $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ um espaço de probabilidade e seja $B \in \mathcal{F}$ com $\mathbb{P}(B) > 0$. Definindo a função $\mathbb{Q} : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$\mathbb{Q}(A) \equiv \mathbb{P}(A | B), \quad \forall A \in \mathcal{F}, \quad (3)$$

o terno ordenado $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{Q})$ determina um espaço de probabilidade.

Prova. Para demonstrar que $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{Q})$ é um espaço de probabilidade, devemos verificar que a função $\mathbb{Q}$ satisfaz os três axiomas fundamentais de Kolmogorov sobre a σ -álgebra $\mathcal{F}$:

Axioma 1: Não negatividade: Para qualquer $A \in \mathcal{F}$, como $\mathbb{P}$ é uma medida de probabilidade e $\mathbb{P}(B) > 0$, temos $\mathbb{P}(A \cap B) \geq 0$, de onde decorre imediatamente

$$\mathbb{Q}(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \geq 0.$$

Axioma 2: Normalização: Considerando o espaço amostral total Ω , observamos que $\Omega \cap B = B$. Portanto,

$$\mathbb{Q}(\Omega) = \mathbb{P}(\Omega | B) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1.$$

Adicionalmente, note que $\mathbb{Q}(B) = \frac{\mathbb{P}(B \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = 1$ e $\mathbb{Q}(B^c) = \frac{\mathbb{P}(B^c \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(\emptyset)}{\mathbb{P}(B)} = 0$, confirmando que a nova medida $\mathbb{Q}$ concentra toda a sua massa sobre o subconjunto B .

Axioma 3: Aditividade enumerável (σ -aditividade): Seja $(A_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência de eventos em $\mathcal{F}$ dois a dois disjuntos, isto é, $A_i \cap A_j = \emptyset$ sempre que $i \neq j$. Pela distributividade da interseção sobre uniões enumeráveis de conjuntos, temos

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap B = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B).$$

¹Em cursos avançados de Teoria da Medida e Processos Estocásticos, a esperança condicional em relação a sub- σ -álgebras estende essa noção para eventos e variáveis com condicionamento em conjuntos de medida nula via o Teorema de Radon-Nikodym.

Como $(A_i \cap B) \cap (A_j \cap B) = (A_i \cap A_j) \cap B = \emptyset \cap B = \emptyset$ para $i \neq j$, a família $(A_n \cap B)_{n=1}^{\infty}$ é também dois a dois disjunta em $\mathcal{F}$. Aplicando a σ -aditividade da medida original $\mathbb{P}$, obtemos

$$\mathbb{P} \left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap B \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n \cap B).$$

Multiplicando ambos os membros pelo fator positivo constante $\frac{1}{\mathbb{P}(B)}$, segue que

$$\mathbb{Q} \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n \cap B) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{P}(A_n \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{Q}(A_n).$$

Verificados os três axiomas, concluímos que $\mathbb{Q}$ é uma medida de probabilidade bem definida sobre $(\Omega, \mathcal{F})$. ■

Observação 6. Uma consequência direta de **Teorema 5** é que *todas* as propriedades e desigualdades válidas para medidas de probabilidade gerais continuam automaticamente válidas para a probabilidade condicional fixado o mesmo evento condicionante B . Por exemplo:

- $\mathbb{P}(A^c \mid B) = 1 - \mathbb{P}(A \mid B)$;
- Se $A_1 \subseteq A_2$, então $\mathbb{P}(A_1 \mid B) \leq \mathbb{P}(A_2 \mid B)$;
- $\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \mid B) = \mathbb{P}(A_1 \mid B) + \mathbb{P}(A_2 \mid B) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \mid B)$.

2.3. A Regra da Multiplicação

Multiplicando ambos os lados de (2) por $\mathbb{P}(B)$, obtemos a *regra da multiplicação*:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) \mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B \mid A), \quad (4)$$

válida sempre que $\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B) > 0$. Esta identidade permite expressar a probabilidade da ocorrência conjunta de eventos através de probabilidades condicionais sucessivas, o que é de fundamental utilidade na análise de processos estocásticos temporais ou sequenciais.

Generalizando por indução finita para uma sequência de n eventos, obtemos a *regra da cadeia*:

Proposição 7. Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ eventos tais que $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$. Então

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \mathbb{P}(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \dots \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}). \quad (5)$$

Prova. A demonstração decorre da identificação de uma estrutura telescópica multiplicativa. Escrevemos o lado direito expandindo cada probabilidade condicional de acordo com a **Definição 3**:

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)}{\mathbb{P}(A_1)} \cdot \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3)}{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)} \dots \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n)}{\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})}.$$

Como $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$, todas as probabilidades nos denominadores intermediários são estritamente positivas (pela monotonicidade da probabilidade). Os termos intermediários cancelam-se sucessivamente aos pares, restando apenas o numerador do último fator, que é precisamente $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n)$. ■

3. Sutilezas da Linguagem e Modelagem: Pseudo-Paradoxos e Condicionamentos

O cálculo de probabilidades condicionais é rigoroso e direto uma vez que o espaço amostral e os eventos tenham sido formalizados. Contudo, a passagem da linguagem natural para o modelo formal esconde armadilhas conceituais sutis. Ambiguidade na interpretação da evidência pode levar a espaços amostrais condicionais distintos e, conseqüentemente, a conclusões conflitantes. Analisamos a seguir dois exemplos clássicos compilados por Isaac [2].

3.1. O Rei tem uma Irmã?

Exemplo 8 (O Rei e sua Irmã). Um rei provém de uma família cujo o casal teve exatamente duas crianças. Qual é a probabilidade de que o outro filho deste casal seja uma menina?

Solução. Considere o espaço amostral S constituído pelos quatro pares ordenados

$$S = \{(H, H), (H, M), (M, H), (M, M)\},$$

onde H denota filho homem, M denota filha mulher, e a ordem no par representa a ordem cronológica de nascimento (primogênito e segundo filho). Assumimos, como é padrão, que cada um dos quatro resultados tem probabilidade a priori igual a $\frac{1}{4}$.

Muitos leitores são tentados a responder intuitivamente que a probabilidade da outra criança ser uma menina é $\frac{1}{2}$, argumentando que o sexo do outro filho é biologicamente independente do sexo do rei. Essa intuição falha porque o enunciado não especifica se o rei é o primogênito ou o segundo filho; na verdade, a única informação fornecida pelo enunciado é que *pelo menos um dos dois filhos é homem*.

Para ajudar a compreender como calcular esta probabilidade, vamos definir formalmente os eventos de interesse deste problema:

$$V = \{\text{a família possui pelo menos um filho homem}\} = \{(H, H), (H, M), (M, H)\},$$

$$U = \{\text{a família possui uma filha mulher}\} = \{(H, M), (M, H), (M, M)\}.$$

O evento de interesse é a ocorrência de U sob a informação V . Neste caso, a interseção é

$$U \cap V = \{(H, M), (M, H)\}.$$

Aplicando a **Definição 3**:

$$\mathbb{P}(U | V) = \frac{\mathbb{P}(U \cap V)}{\mathbb{P}(V)} = \frac{\frac{\#(U \cap V)}{\#S}}{\frac{\#V}{\#S}} = \frac{2/4}{3/4} = \frac{2}{3}.$$

Observação 9. Observe a distinção crucial entre duas perguntas aparentemente semelhantes:

- (a) Se a informação fornecida fosse “o *filho mais velho* é o rei”, o espaço amostral condicional seria $\{(H, H), (H, M)\}$, e a probabilidade de haver uma irmã seria $\frac{1}{2}$.
- (b) Sob a informação de que “o rei pertence à família” (sem identificação posicional de nascimento), eliminamos unicamente o desfecho (M, M) . Restam 3 resultados equiprováveis, dos quais 2 contemplam uma irmã, resultando na probabilidade $\frac{2}{3}$.

3.2. O Dilema dos Três Prisioneiros e a Dinâmica da Informação

Exemplo 10 (O Dilema dos Três Prisioneiros). Três prisioneiros, denominados A , B e C , aguardam execução. O governador decide perdoar e libertar secretamente dois deles, escolhidos ao acaso com igual probabilidade, e executar o terceiro. O prisioneiro A aborda o carcereiro e pede:

“Diga-me o nome de um dos meus colegas de cela (B ou C) que será libertado; afinal, ao menos um deles certamente será”.

O carcereiro recusa-se, argumentando:

“Sua probabilidade atual de ser libertado é $\frac{2}{3}$. Se eu lhe disser, por exemplo, que B será libertado, restarão apenas você e C com destino incerto, de modo que sua chance cairá para $\frac{1}{2}$. Como não quero prejudicar suas chances, nada direi”.

O raciocínio do carcereiro está correto?

Solução. Vamos mostrar que esta pergunta, na verdade, **não** admite uma resposta única. Entretanto, o raciocínio do carcereiro só está correto em um situação muito peculiar e que ficará clara ao longo da análise desenvolvida abaixo.

O ponto delicado é que A não observa diretamente a dupla de prisioneiros libertados. O prisioneiro A observa apenas o nome anunciado pelo carcereiro. E a forma com que este anúncio é feito é que origina a possibilidade de várias respostas para a pergunta.

Para interpretar a declaração “ B será libertado”, precisamos modelar tanto a dupla escolhida quanto a regra usada pelo carcereiro para produzir o anúncio. Se a dupla for $\{A, B\}$, ele será obrigado a anunciar B ; se for $\{A, C\}$, anunciará C ; mas, se for $\{B, C\}$, poderá anunciar qualquer um dos dois. Portanto, a probabilidade de ouvirmos B depende da dupla libertada e da regra de escolha do carcereiro, neste último caso.

Vamos dividir nossa análise em duas partes. Na primeira parte, obteremos uma fórmula geral que mostra como a resposta depende da regra de anúncio do carcereiro. Na segunda parte, fixaremos a regra de escolha do carcereiro e resolveremos o problema, de forma completa, construindo um espaço amostral expandido.

Parte 1. Primeiro observamos que o enunciado não deixa claro como o anúncio do carcereiro é feito quando a dupla que será libertada é a dupla $\{B, C\}$. Suponha que o carcereiro faz este anúncio de forma aleatória e que

$$p = \mathbb{P}(\text{o carcereiro anuncia } B \mid \text{a dupla libertada é } \{B, C\}).$$

Seja D_B o evento “o carcereiro anuncia B ”. O anúncio B pode ocorrer em exatamente dois cenários mutuamente excludentes:

- a dupla libertada é $\{A, B\}$, pois neste caso em que o carcereiro é *forçado* a anunciar B (pois A pediu para ouvir o nome de um colega); isso ocorre com probabilidade $\frac{1}{3} \times 1 = \frac{1}{3}$;
- a dupla libertada é $\{B, C\}$, caso em que o carcereiro *pode* anunciar B , e o faz com probabilidade p ; isso ocorre com probabilidade $\frac{1}{3} \times p = \frac{p}{3}$, pois

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(\{\text{o carcereiro anuncia } B\} \cap \{\text{a dupla libertada é } \{B, C\}\}) \\ &= \\ & \mathbb{P}(\text{a dupla libertada é } \{B, C\}) \cdot \mathbb{P}(\text{o carcereiro anuncia } B \mid \text{a dupla libertada é } \{B, C\}). \end{aligned}$$

Observe que o cenário “a dupla libertada é $\{A, C\}$ ” não contribui, pois nele o carcereiro é forçado a anunciar C , não B . Portanto:

$$\mathbb{P}(D_B) = \frac{1}{3} + \frac{p}{3} = \frac{1+p}{3}.$$

Dentre esses dois cenários, apenas o primeiro corresponde à libertação de A . Logo:

$$\mathbb{P}(A \text{ é libertado} \mid D_B) = \frac{\mathbb{P}(\{A, B\} \text{ e carcereiro anuncia } B)}{\mathbb{P}(D_B)} = \frac{1/3}{(1+p)/3} = \frac{1}{1+p}.$$

Esta fórmula revela que, sem especificar a regra de escolha do carcereiro, o enunciado não determina uma resposta única: o valor de $\mathbb{P}(A \text{ é libertado} \mid D_B)$ varia de $\frac{1}{2}$ (quando $p = 1$, ou seja, o carcereiro sempre anuncia B) a 1 (quando $p = 0$, ou seja, o carcereiro nunca anuncia B). Na hipótese intermediária e natural de uma moeda honesta ($p = \frac{1}{2}$), obtemos

$$\mathbb{P}(A \text{ é libertado} \mid D_B) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{2}{3}.$$

Parte 2. Nesta parte vamos assumir que $p = 1/2$ e construir um espaço amostral que registre não apenas qual dupla foi libertada, mas também qual nome o carcereiro anunciou.

O espaço amostral das duplas de prisioneiros libertados é

$$\Omega = \{\{A, B\}, \{A, C\}, \{B, C\}\}$$

e cada dupla tem probabilidade $1/3$. Esse espaço descreve apenas qual dupla foi libertada; ele é suficiente para calcular a probabilidade *a priori* de libertação de A . Definindo

$$L_A = \{\{A, B\}, \{A, C\}\}, \quad \text{temos} \quad \mathbb{P}(L_A) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

Esta é a probabilidade de A ser libertado *antes* de ouvir qualquer anúncio do carcereiro, o valor que o carcereiro toma como ponto de partida.

Para calcular a probabilidade condicional *depois* de ouvirmos o anúncio B , precisamos de um espaço amostral expandido Ω^* que incorpore a informação do anúncio. Cada ponto neste novo espaço amostral, será um par ordenado formado pela dupla de prisioneiros que será libertada e pelo nome anunciado pelo carcereiro:

$$\begin{aligned} O_1 &= (\{A, B\}, \text{carcereiro anuncia } B), \\ O_2 &= (\{A, C\}, \text{carcereiro anuncia } C), \\ O_3 &= (\{B, C\}, \text{carcereiro anuncia } B), \\ O_4 &= (\{B, C\}, \text{carcereiro anuncia } C). \end{aligned}$$

$$\Omega^* = \{O_1, O_2, O_3, O_4\}.$$

Esses quatro resultados não são equiprováveis. Nos dois primeiros casos, o anúncio é forçado; nos dois últimos, a dupla $\{B, C\}$, que tinha probabilidade total $\frac{1}{3}$, é dividida pela escolha da moeda. Portanto:

- Se a dupla libertada for $\{A, B\}$, o carcereiro não pode mencionar A (pois o prisioneiro perguntou sobre os *outros*); logo, é forçado a anunciar B . Assim, $\mathbb{P}(O_1) = \frac{1}{3}$.

- Analogamente, se a dupla for $\{A, C\}$, o carcereiro é obrigado a anunciar C , donde $\mathbb{P}(O_2) = \frac{1}{3}$.
- Se a dupla for $\{B, C\}$, ambos os colegas serão libertados, e a probabilidade total desse estado é $\mathbb{P}(O_3) + \mathbb{P}(O_4) = \frac{1}{3}$. Como a moeda é honesta ($p = \frac{1}{2}$):

$$\mathbb{P}(O_3) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(O_4) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}.$$

O evento $D_B = \{O_1, O_3\}$, isto é, “o carcereiro anuncia B ”, tem probabilidade

$$\mathbb{P}(D_B) = \mathbb{P}(O_1) + \mathbb{P}(O_3) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}.$$

No espaço expandido, o evento de que A é libertado é $\{O_1, O_2\}$; portanto, sua interseção com D_B é $\{O_1\}$. A probabilidade condicional procurada é

$$\mathbb{P}(A \text{ é libertado} \mid D_B) = \frac{\mathbb{P}(O_1)}{\mathbb{P}(D_B)} = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}.$$

Conclusão. Sob a hipótese da moeda honesta, ambas as abordagens confirmam que a chance de libertação de A permanece rigorosamente igual a $\frac{2}{3}$. O carcereiro está equivocado: o anúncio não prejudica A .

Sem especificar a regra do carcereiro, porém, o problema não tem resposta única: pela fórmula da Parte 1, a probabilidade varia entre $1/2$ e 1 conforme o parâmetro p varia.

Observação 11 (Conexão com o Problema de Monty Hall). Como demonstrado por Leonard Gillman (veja discussão em [2]), este problema é matematicamente isomorfo ao célebre *Problema das Portas* (*Monty Hall / Carro e Cabras*). O ato de o apresentador abrir uma porta que contém uma cabra não altera a probabilidade de a escolha inicial conter o carro ($\frac{1}{3}$), concentrando a probabilidade residual de $\frac{2}{3}$ sobre a porta não aberta restante.

4. Processos Sequenciais e Modelos de Urnas

Uma das fontes mais férteis para o desenvolvimento da intuição probabilística reside nos experimentos de extração de bolas em urnas. Em modelos de múltiplos estágios, as probabilidades condicionais surgem de maneira orgânica na própria descrição do protocolo físico.

4.1. Amostragem sem Reposição

Considere uma urna contendo $N = a + b$ bolas idênticas em peso e textura, sendo a bolas vermelhas e b bolas pretas ($a, b \geq 1$). Duas bolas são extraídas consecutivamente ao acaso e sem reposição. Definimos os eventos:

$$A_1 = \{\text{a primeira bola é vermelha}\}, \quad A_2 = \{\text{a segunda bola é vermelha}\}.$$

Para a primeira extração, temos a bolas favoráveis em $a + b$ totais sob distribuição uniforme, logo

$$\mathbb{P}(A_1) = \frac{a}{a + b}.$$

Para a ocorrência conjunta $A_1 \cap A_2$, a regra da multiplicação (4) estabelece:

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2 \mid A_1).$$

Dado que a primeira bola retirada foi vermelha, a composição da urna imediatamente antes da segunda retirada passa a ser de $a - 1$ bolas vermelhas e b pretas, em um total de $a + b - 1$ bolas. Logo, $\mathbb{P}(A_2 \mid A_1) = \frac{a-1}{a+b-1}$, e

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \frac{a}{a+b} \cdot \frac{a-1}{a+b-1}.$$

E quanto à probabilidade marginal de A_2 ? Como a segunda bola é extraída posteriormente no tempo, o resultado da primeira retirada é uma informação latente. Podemos decompor A_2 na união disjunta dos cenários possíveis da primeira etapa:

$$A_2 = (A_1 \cap A_2) \cup (A_1^c \cap A_2).$$

Calculando o segundo termo via condicionamento em A_1^c (isto é, a primeira bola foi preta):

$$\mathbb{P}(A_1^c \cap A_2) = \mathbb{P}(A_1^c) \mathbb{P}(A_2 \mid A_1^c) = \frac{b}{a+b} \cdot \frac{a}{a+b-1}.$$

Somando as probabilidades dos dois cenários disjuntos:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_2) &= \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) + \mathbb{P}(A_1^c \cap A_2) \\ &= \frac{a(a-1)}{(a+b)(a+b-1)} + \frac{ba}{(a+b)(a+b-1)} \\ &= \frac{a(a-1+b)}{(a+b)(a+b-1)} = \frac{a(a+b-1)}{(a+b)(a+b-1)} = \frac{a}{a+b}. \end{aligned} \tag{6}$$

4.2. A Simetria Temporal e Permutações

O cálculo anterior mostrou que

$$\mathbb{P}(A_2) = \mathbb{P}(A_1) = \frac{a}{a+b}.$$

Isso não significa que as duas extrações sejam independentes: de fato,

$$\mathbb{P}(A_2 \mid A_1) = \frac{a-1}{a+b-1},$$

que, em geral, é diferente de $\mathbb{P}(A_2)$. A igualdade das probabilidades de A_1 e A_2 vem de uma simetria entre as posições ocupadas pelas bolas.

Para tornar essa simetria explícita, rotulemos temporariamente as $N = a + b$ bolas. Em vez de acompanhar as retiradas como etapas sucessivas, representemos o resultado pelas duas primeiras posições da ordem aleatória em que as bolas aparecem. Assim, se $\mathcal{B}$ denota o conjunto das bolas, o espaço amostral é

$$\Omega_2 = \{(x_1, x_2) \in \mathcal{B}^2 : x_1 \neq x_2\},$$

onde x_1 representa a bola retirada primeiro e x_2 , a segunda. Cada par ordenado tem probabilidade

$$\mathbb{P}((x_1, x_2)) = \frac{1}{N} \cdot \frac{1}{N-1} = \frac{1}{N(N-1)}.$$

Seja R o conjunto das a bolas vermelhas. Considere os eventos

$$E_1 = \{(x_1, x_2) \in \Omega_2 : x_1 \in R\}, \quad E_2 = \{(x_1, x_2) \in \Omega_2 : x_2 \in R\}.$$

A aplicação

$$\tau(x_1, x_2) = (x_2, x_1)$$

troca as duas posições. Ela é uma bijeção que preserva as probabilidades e transforma E_1 em E_2 . Portanto,

$$\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(E_1) = \mathbb{P}(E_2) = \mathbb{P}(A_2).$$

Com efeito, cada um desses eventos contém $a(N-1)$ pares, entre os $N(N-1)$ pares possíveis, e por isso ambos têm probabilidade

$$\frac{a(N-1)}{N(N-1)} = \frac{a}{N} = \frac{a}{a+b}.$$

A imagem das duas mãos representa exatamente essa troca de posições: a mão esquerda e a mão direita são apenas nomes para a primeira e a segunda posições, não um novo protocolo de sorteio.

O mesmo argumento vale para qualquer posição. Representando as n primeiras retiradas por uma n -upla ordenada de bolas distintas, a permutação que troca as posições 1 e n preserva as probabilidades e transforma o evento “a primeira bola é vermelha” no evento “a n -ésima bola é vermelha”. Assim, para todo $n \leq a+b$,

$$\mathbb{P}(\text{a } n\text{-ésima bola extraída é vermelha}) = \frac{a}{a+b}. \quad (7)$$

4.3. O Esquema de Urnas de Pólya

O modelo de amostragem sem reposição pode ser contrastado com modelos de realimentação positiva. No *esquema de urnas de Pólya*, cada bola retirada é devolvida à urna juntamente com uma bola adicional da mesma cor que a sorteada.

Esse processo gera dependência estocástica cumulativa: cada bola vermelha sorteada aumenta a proporção de vermelhas e, portanto, eleva a probabilidade de que retiradas futuras também resultem em bolas vermelhas. Trata-se de um modelo clássico para fenômenos de contágio epidêmico, formação de consensos e dinâmica populacional (efeito de reforço preferencial).

Exemplo 12 (Uniformidade da contagem no esquema de Pólya). Considere uma urna contendo inicialmente exatamente uma bola vermelha e uma bola preta. Em cada etapa, uma bola é escolhida uniformemente ao acaso, devolvida à urna e acompanhada de uma nova bola da mesma cor que foi sorteada.

Para fixar as ideias, após n extrações seja $E_{n,k}$ o evento “exatamente k das n bolas extraídas são vermelhas”, onde $k \in \{0, 1, \dots, n\}$. Mostraremos que, apesar da dependência entre as extrações, todos esses eventos têm a mesma probabilidade:

$$\mathbb{P}(E_{n,k}) = \frac{1}{n+1}, \quad k = 0, 1, \dots, n. \quad (8)$$

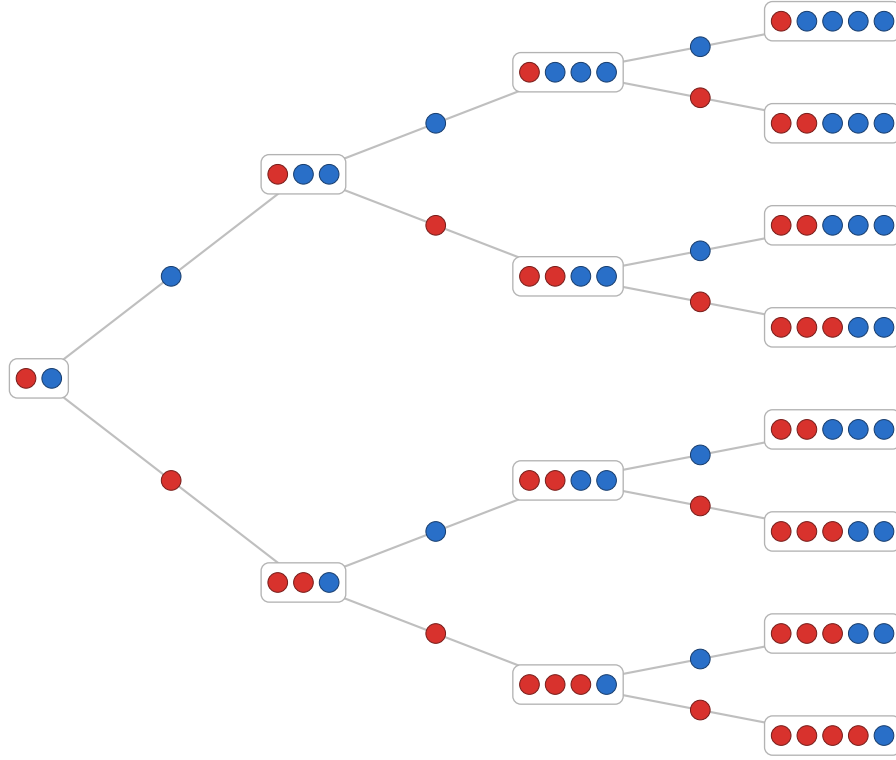


Figura 1: A árvore de possibilidades de configurações de uma urna de Pólya, iniciando com uma bola vermelha e uma bola azul. A cor da bola na aresta indica a cor da bola extraída na etapa indicada pela aresta

Antes de demonstrar o resultado, **Figura 1** ilustra a dinâmica de reforço da urna para $n = 3$ extrações. O reforço torna as extrações dependentes: depois de observar uma bola vermelha, por exemplo, a urna passa a favorecer novas bolas vermelhas. Portanto, as sequências de cores não são todas equiprováveis. A sequência com muitas bolas da mesma cor tende a ser mais provável que uma sequência muito alternada. O que permanece verdadeiro, e será a chave da demonstração, é uma simetria mais sutil: duas sequências com a mesma quantidade de bolas vermelhas têm a mesma probabilidade.

A prova será organizada em duas etapas. Primeiro calcularemos a probabilidade de uma sequência específica de cores usando explicitamente a regra da multiplicação. Depois contaremos quantas sequências possuem exatamente k bolas vermelhas.

Etapas 1 – Probabilidade de uma sequência fixa.

Consideremos o espaço amostral das sequências de cores observadas nas n primeiras extrações,

$$\Omega_n = \{V, P\}^n,$$

onde V representa uma extração de uma bola vermelha e P representa uma extração de uma bola preta. Para cada etapa, definimos os eventos

$$\begin{aligned} V_j &= \{\text{a } j\text{-ésima bola extraída é vermelha}\}, \\ P_j &= \{\text{a } j\text{-ésima bola extraída é preta}\} = V_j^c. \end{aligned}$$

Seja

$$\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) \in \Omega_n$$

uma sequência que contém exatamente k ocorrências de V e $n - k$ ocorrências de P . Para registrar os eventos envolvidos em cada etapa, definimos

$$H_j(\omega) = \begin{cases} V_j, & \text{se } \omega_j = V, \\ P_j, & \text{se } \omega_j = P, \end{cases} \quad C_j(\omega) = \bigcap_{\ell=1}^j H_\ell(\omega).$$

Assim, $C_j(\omega)$ é o evento “as primeiras j extrações coincidem com os primeiros j símbolos da sequência ω ”. Em particular, $C_n(\omega)$ é o evento de observar a sequência completa ω .

Para calcular a probabilidade condicional da próxima cor, suponha que o evento $C_{j-1}(\omega)$ tenha ocorrido. Defina

$$\begin{aligned} r_{j-1}(\omega) &= \#\{\ell \in \{1, \dots, j-1\} : \omega_\ell = V\}, \\ p_{j-1}(\omega) &= \#\{\ell \in \{1, \dots, j-1\} : \omega_\ell = P\}. \end{aligned}$$

Assim, entre as primeiras $j-1$ extrações apareceram $r_{j-1}(\omega)$ bolas vermelhas e $p_{j-1}(\omega)$ bolas pretas. A urna contém, antes da j -ésima extração,

$$1 + r_{j-1}(\omega) \text{ bolas vermelhas} \quad \text{e} \quad 1 + p_{j-1}(\omega) \text{ bolas pretas}.$$

Como $r_{j-1}(\omega) + p_{j-1}(\omega) = j-1$, o total de bolas é $j+1$. Portanto,

$$\mathbb{P}(V_j \mid C_{j-1}(\omega)) = \frac{1 + r_{j-1}(\omega)}{j+1}, \quad \mathbb{P}(P_j \mid C_{j-1}(\omega)) = \frac{1 + p_{j-1}(\omega)}{j+1}. \quad (9)$$

Como toda sequência de cores é possível, os eventos $C_{j-1}(\omega)$ possuem probabilidade positiva; portanto, as probabilidades condicionais acima estão bem definidas.

Agora aplicamos a regra da multiplicação aos eventos que descrevem a sequência. Como $C_j(\omega) = C_{j-1}(\omega) \cap H_j(\omega)$, temos, para cada $j \geq 1$,

$$\mathbb{P}(C_j(\omega)) = \mathbb{P}(C_{j-1}(\omega)) \mathbb{P}(H_j(\omega) \mid C_{j-1}(\omega)),$$

com $C_0(\omega) = \Omega_n$. Iterando essa identidade, obtemos a regra da cadeia neste caso:

$$\mathbb{P}(C_n(\omega)) = \mathbb{P}(H_1(\omega)) \prod_{j=2}^n \mathbb{P}(H_j(\omega) \mid C_{j-1}(\omega)). \quad (10)$$

Observe que os eventos condicionantes estão agora completamente especificados: antes de calcular a probabilidade da j -ésima cor, condicionamos no evento de que toda a história anterior da sequência ω ocorreu.

Chegamos ao ponto central da demonstração: mostrar que o produto em (10) depende apenas de k , e não da posição em que cada cor aparece. Para isso, analisamos os numeradores das frações em (9).

Observação-chave (os numeradores não dependem da ordem). O numerador associado a uma extração vermelha depende apenas de *qual* extração vermelha ela é (primeira, segunda, terceira, ...), e não de *onde* ela ocorre na sequência. Mais precisamente: se a m -ésima bola vermelha é sorteada na etapa j , então o numerador correspondente é exatamente m .

De fato, a urna começa com uma única bola vermelha. Cada extração vermelha acrescenta exatamente uma bola vermelha à urna, ao passo que uma extração preta não altera o número de bolas vermelhas. Logo, imediatamente antes de qualquer extração, o número de bolas

vermelhas na urna é 1 mais o número de bolas vermelhas já sorteadas. Se estamos prestes a realizar a m -ésima extração vermelha, então exatamente $m - 1$ bolas vermelhas já foram sorteadas antes dela, de modo que a urna contém, nesse instante,

$$1 + (m - 1) = m$$

bolas vermelhas. É esse valor m que aparece no numerador da fração correspondente em (9). A estrutura oculta aqui é que o numerador é determinado pela *ordem da extração entre as bolas vermelhas*, e não pela sua posição absoluta na sequência.

Consequentemente, como ω contém k bolas vermelhas, os numeradores associados às ocorrências de V são, na ordem em que essas ocorrências aparecem, exatamente

$$1, 2, \dots, k,$$

pois a primeira extração vermelha contribui com 1, a segunda com 2, e assim sucessivamente até a k -ésima, que contribui com k . O produto desses numeradores é $k!$, independentemente das posições ocupadas pelas bolas vermelhas na sequência. O mesmo raciocínio, aplicado às bolas pretas, mostra que os numeradores associados às ocorrências de P são $1, 2, \dots, n - k$, cujo produto é $(n - k)!$.

Quanto aos denominadores, antes da j -ésima extração a urna contém $2 + (j - 1) = j + 1$ bolas (começamos com 2 bolas e adicionamos uma a cada etapa), de modo que os denominadores são $2, 3, \dots, n + 1$, cujo produto é $(n + 1)!$; este depende apenas de n .

Substituindo as expressões de (9) em (10), obtemos

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(C_n(\omega)) &= \frac{(1 \cdot 2 \cdots k) (1 \cdot 2 \cdots (n - k))}{2 \cdot 3 \cdots (n + 1)} \\ &= \frac{k! (n - k)!}{(n + 1)!}, \end{aligned}$$

onde usamos as convenções de que $0! = 1$ e de que todo produto vazio vale 1. A expressão final depende apenas de k e de n , e não da ordem em que as cores aparecem. Está demonstrada a simetria anunciada: todas as sequências com a mesma quantidade de bolas vermelhas têm a mesma probabilidade. O [Figura 2](#) ilustra essa simetria no caso $n = 3$ e $k = 2$.

	1ª extração	2ª extração	3ª extração	
VVP	 $\frac{1}{2}$	 $\frac{2}{3}$	 $\frac{1}{4}$	$\frac{1 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 3 \cdot 4} = \frac{1}{12}$
VPV	 $\frac{1}{2}$	 $\frac{1}{3}$	 $\frac{2}{4}$	$\frac{1 \cdot 1 \cdot 2}{2 \cdot 3 \cdot 4} = \frac{1}{12}$
PVV	 $\frac{1}{2}$	 $\frac{1}{3}$	 $\frac{2}{4}$	$\frac{1 \cdot 1 \cdot 2}{2 \cdot 3 \cdot 4} = \frac{1}{12}$

Figura 2: Simetria das sequências com $k = 2$ bolas vermelhas em $n = 3$ extrações. As três sequências VVP, VPV e PVV têm a mesma probabilidade $\frac{1}{12}$: os numeradores vermelhos (em vermelho) são sempre $\{1, 2\}$ e o numerador preto é sempre $\{1\}$, apenas reordenados; os denominadores são sempre $\{2, 3, 4\}$, pois dependem apenas da etapa.

Etapa 2 – Contagem das sequências com k bolas vermelhas.

Resta contar quantas são essas sequências. Definindo

$$\Omega_{n,k} = \{\omega \in \Omega_n : \#\{j \in \{1, \dots, n\} : \omega_j = V\} = k\},$$

temos

$$E_{n,k} = \bigcup_{\omega \in \Omega_{n,k}} C_n(\omega).$$

Os eventos da união são dois a dois disjuntos, e $\#\Omega_{n,k} = \binom{n}{k}$, pois basta escolher quais k posições serão ocupadas por V. Pela aditividade finita da probabilidade e pelo cálculo anterior,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(E_{n,k}) &= \sum_{\omega \in \Omega_{n,k}} \mathbb{P}(C_n(\omega)) \\ &= \binom{n}{k} \frac{k!(n-k)!}{(n+1)!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{k!(n-k)!}{(n+1)!} \\ &= \frac{1}{n+1}, \end{aligned}$$

provando (8).

Para visualizar o resultado no caso de três extrações, a regra da multiplicação dá, por exemplo,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(V_1 \cap V_2 \cap V_3) &= \mathbb{P}(V_1)\mathbb{P}(V_2 | V_1)\mathbb{P}(V_3 | V_1 \cap V_2) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

ao passo que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(V_1 \cap V_2 \cap P_3) &= \mathbb{P}(V_1)\mathbb{P}(V_2 | V_1)\mathbb{P}(P_3 | V_1 \cap V_2) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

As outras sequências homogêneas têm probabilidade $\frac{1}{4}$, e cada uma das seis sequências que contêm uma ou duas bolas vermelhas tem probabilidade $\frac{1}{12}$. Consequentemente,

$$\mathbb{P}(E_{3,0}) = \mathbb{P}(E_{3,1}) = \mathbb{P}(E_{3,2}) = \mathbb{P}(E_{3,3}) = \frac{1}{4}.$$

Observação 13. O resultado anterior não significa que as extrações sejam independentes. Se V_i denota o evento “a i -ésima bola extraída é vermelha”, então

$$\mathbb{P}(V_1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(V_2 | V_1) = \frac{2}{3}, \quad \mathbb{P}(V_2 | V_1^c) = \frac{1}{3}.$$

Pelo Teorema da Partição,

$$\mathbb{P}(V_2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Como $\mathbb{P}(V_2 | V_1) \neq \mathbb{P}(V_2)$, a primeira e a segunda extrações são dependentes. A beleza do esquema está no fato de que esse reforço, embora favoreça sequências com muitas bolas da mesma cor, produz uma distribuição uniforme para a contagem final de bolas vermelhas.

5. O Teorema da Partição e o Teorema de Bayes

Uma das técnicas analíticas mais poderosas em Probabilidade consiste em decompor um evento complexo em fatias condicionais controladas sobre uma partição do espaço amostral.

Definição 14 (Partição do Espaço Amostral). Seja $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ um espaço de probabilidade. Uma coleção finita ou enumerável de eventos $\{B_i : i \in I\} \subseteq \mathcal{F}$ é dita uma *partição de Ω* se satisfaz:

- (a) Os eventos são dois a dois disjuntos: $B_i \cap B_j = \emptyset$ para quaisquer $i \neq j \in I$;
- (b) A união recobre o espaço: $\bigcup_{i \in I} B_i = \Omega$;
- (c) Cada elemento possui probabilidade não nula: $\mathbb{P}(B_i) > 0$ para todo $i \in I$.

5.1. O Teorema da Partição (Probabilidade Total)

Teorema 15 (Teorema da Partição / Lei da Probabilidade Total). Seja $\{B_i : i \in I\}$ uma partição do espaço amostral Ω . Então, para qualquer evento $A \in \mathcal{F}$,

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i). \quad (11)$$

Prova. A estratégia da demonstração consiste em fatiar o evento A de acordo com os estados fundamentais B_i e aplicar a propriedade de σ -aditividade da medida $\mathbb{P}$

Passo 1: Decomposição do evento: Como $\bigcup_{i \in I} B_i = \Omega$, temos

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left(\bigcup_{i \in I} B_i \right) = \bigcup_{i \in I} (A \cap B_i).$$

Passo 2: Disjunção das componentes: Como os conjuntos B_i são dois a dois disjuntos, para quaisquer $i \neq j$ temos

$$(A \cap B_i) \cap (A \cap B_j) = A \cap (B_i \cap B_j) = A \cap \emptyset = \emptyset.$$

Logo, a família de eventos $\{A \cap B_i : i \in I\}$ é dois a dois disjunta.

Passo 3: Aplicação da aditividade e condicionamento: Aplicando a propriedade de σ -aditividade da medida $\mathbb{P}$,

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} (A \cap B_i)\right) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A \cap B_i).$$

Substituindo a regra da multiplicação $\mathbb{P}(A \cap B_i) = \mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i)$ dada pela **Definição 3**, concluímos que

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A \mid B_i) \mathbb{P}(B_i),$$

o que encerra a demonstração. ■

Exemplo 16 (Previsão do Tempo e Atraso). Amanhã ocorrerá chuva ou neve, mas não ambos os fenômenos. A probabilidade de chuva é $\frac{2}{5}$ e a de neve é $\frac{3}{5}$. Se chover, a probabilidade de um professor se atrasar para sua aula é $\frac{1}{5}$; se nevar, a probabilidade de atraso sobe para $\frac{3}{5}$. Qual é a probabilidade de o professor se atrasar?

Solução. Seja A o evento de atraso e C o evento de chuva (com C^c representando neve). O par $\{C, C^c\}$ constitui uma partição de Ω . Pelo **Teorema 15**:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(A \mid C) \mathbb{P}(C) + \mathbb{P}(A \mid C^c) \mathbb{P}(C^c) \\ &= \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{5} + \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{2}{25} + \frac{9}{25} = \frac{11}{25} = 0,44. \end{aligned}$$

5.2. O Teorema de Bayes: Inversão Estocástica de Causa e Efeito

Em diversas investigações empíricas, conhecemos as probabilidades diretas de observar determinado sintoma ou evidência experimental A dado cada possível estado ou hipótese subjacente B_j (chamadas de *verossimilhanças* $\mathbb{P}(A \mid B_j)$), bem como as probabilidades iniciais de cada hipótese (chamadas de *probabilidades a priori* $\mathbb{P}(B_j)$). Ao observarmos a evidência A , desejamos inverter o condicionamento e computar a *probabilidade a posteriori* $\mathbb{P}(B_j \mid A)$.

Teorema 17 (Teorema de Bayes). Seja $\{B_i : i \in I\}$ uma partição do espaço amostral Ω . Para qualquer evento $A \in \mathcal{F}$ com $\mathbb{P}(A) > 0$ e para cada $j \in I$,

$$\mathbb{P}(B_j \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_j) \mathbb{P}(B_j)}{\sum_{i \in I} \mathbb{P}(A \mid B_i) \mathbb{P}(B_i)}. \quad (12)$$

Prova. Pela **Definição 3**, a probabilidade condicional de B_j dado A é

$$\mathbb{P}(B_j \mid A) = \frac{\mathbb{P}(B_j \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_j) \mathbb{P}(B_j)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Substituindo $\mathbb{P}(A)$ no denominador pela sua expansão obtida no Teorema da Partição (**Teorema 15**), obtemos diretamente a equação (12). ■

Exemplo 18 (Diagnóstico Clínico e o Paradoxo dos Falsos Positivos). Uma doença rara tem prevalência de 1 em 10^5 na população em geral. Um teste laboratorial para diagnóstico dessa enfermidade possui as seguintes características de acurácia:

- **Sensibilidade:** Se o indivíduo é portador da doença, o teste resulta positivo com probabilidade 0,90 ($\frac{9}{10}$);
- **Taxa de falso positivo:** Se o indivíduo não tem a doença, o teste resulta positivo com probabilidade 0,05 ($\frac{1}{20}$).

Um indivíduo sorteado ao acaso na população realiza o teste e obtém resultado positivo. Qual é a probabilidade de ele efetivamente ser portador da doença?

Solução. Sejam D o evento “o indivíduo tem a doença” e P o evento “o teste resulta positivo”. Temos:

$$\mathbb{P}(D) = 10^{-5} = 0,00001, \quad \mathbb{P}(D^c) = 1 - 10^{-5} = 0,99999,$$

$$\mathbb{P}(P \mid D) = 0,90, \quad \mathbb{P}(P \mid D^c) = 0,05.$$

Pelo Teorema de Bayes ([Teorema 17](#)):

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(D \mid P) &= \frac{\mathbb{P}(P \mid D) \mathbb{P}(D)}{\mathbb{P}(P \mid D) \mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(P \mid D^c) \mathbb{P}(D^c)} \\ &= \frac{0,90 \times 10^{-5}}{(0,90 \times 10^{-5}) + (0,05 \times 0,99999)} \\ &= \frac{0,000009}{0,000009 + 0,0499995} = \frac{0,000009}{0,0500085} \approx 0,00017997 \approx 0,018\%. \end{aligned}$$

A probabilidade a posteriori de ser portador da enfermidade após um teste positivo é inferior a 0,02% (menos de 1 em 5.000)! Embora o teste tenha sensibilidade alta (90%), a extrema raridade da condição na população (baixa probabilidade a priori 10^{-5}) faz com que o volume absoluto de falsos positivos na população sadia supere amplamente os verdadeiros positivos. Este fenômeno contra-intuitivo é conhecido como a *falácia da taxa-base*.

6. Eventos Independentes

Intuitivamente, dois eventos A e B são considerados *independentes* quando a ocorrência de um deles não altera em nada o grau de certeza atribuído à ocorrência do outro.

Formalmente, sob a ótica da probabilidade condicional, se $\mathbb{P}(B) > 0$, a ausência de influência de B sobre A expressa-se pela igualdade:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A). \quad (13)$$

Multiplicando ambos os membros por $\mathbb{P}(B)$, obtemos $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. Esta última formulação possui duas vantagens teóricas cruciais sobre (13):

- É perfeitamente *simétrica* em relação aos eventos A e B ;
- Permanece bem definida mesmo quando um dos eventos possui probabilidade nula ($\mathbb{P} = 0$).

Definição 19 (Independência de Dois Eventos). Dois eventos $A, B \in \mathcal{F}$ em um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ são chamados **independentes** se

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B), \quad (14)$$

e **dependentes** caso contrário.

Observação 20. Se $\mathbb{P}(A) = 0$ ou $\mathbb{P}(A) = 1$, então A é independente de qualquer outro evento $B \in \mathcal{F}$. De fato, se $\mathbb{P}(A) = 0$, como $A \cap B \subseteq A$, temos $0 \leq \mathbb{P}(A \cap B) \leq \mathbb{P}(A) = 0$, logo $\mathbb{P}(A \cap B) = 0 = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

Proposição 21 (Independência e Complementação). Sejam $A, B \in \mathcal{F}$. As seguintes afirmações são equivalentes:

- (a) A e B são independentes;
- (b) A e B^c são independentes;
- (c) A^c e B são independentes;
- (d) A^c e B^c são independentes.

Prova. Mostraremos que (a) implica (b). Observe que podemos decompor A como a união disjunta $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$. Pela aditividade de $\mathbb{P}$:

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap B^c) \implies \mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Usando a hipótese de independência $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, fatoramos a expressão:

$$\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)(1 - \mathbb{P}(B)) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B^c).$$

Logo, A e B^c são independentes. As demais equivalências seguem aplicando-se sucessivamente este mesmo resultado trocando os papéis de A e B . ■

6.1. Independência de Famílias Arbitrárias de Eventos

Ao estendermos a noção de independência para mais de dois eventos, a exigência de independência par a par (dois a dois) mostra-se estritamente insuficiente para capturar a ausência total de interações conjuntas.

Definição 22 (Famílias Independentes). Seja $\mathcal{A} = (A_i)_{i \in I}$ uma família de eventos em $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

- (a) A família $\mathcal{A}$ é dita **independente** (ou *mutuamente independente*) se, para todo subconjunto finito não vazio $J \subseteq I$, vale

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \prod_{i \in J} \mathbb{P}(A_i). \quad (15)$$

- (b) A família $\mathcal{A}$ é dita **independente dois a dois** se a condição (15) é satisfeita para todos os pares, isto é, sempre que $\#J = 2$.

Para três eventos A, B, C , a independência mútua exige simultaneamente as seguintes quatro condições:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B), \quad (16)$$

$$\mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C), \quad (17)$$

$$\mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C), \quad (18)$$

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C). \quad (19)$$

A igualdade tripla (19) não decorre das igualdades aos pares (16)–(18), conforme ilustrado pelo contraexemplo canônico a seguir.

Exemplo 23 (Independência Dois a Dois Não Implica Independência Mútua). Considere o lançamento de um dado tetraédrico equilibrado (ou um dado honesto de 4 faces numeradas de 1 a 4). O espaço amostral é $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$, com probabilidade uniforme $\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{4}$ para cada $\omega \in \Omega$.

Considere os eventos:

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{1, 3\}, \quad C = \{1, 4\}.$$

Calculando as probabilidades individuais e das interseções:

- **Probabilidades marginais:** $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$;
- **Interseções dois a dois:**

$$A \cap B = \{1\}, \quad A \cap C = \{1\}, \quad B \cap C = \{1\}.$$

Assim, $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, e o mesmo vale para $A \cap C$ e $B \cap C$. Portanto, a família $\{A, B, C\}$ é *independente dois a dois*.

- **Interseção tripla:**

$$A \cap B \cap C = \{1\} \implies \mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4}.$$

Entretanto, o produto das probabilidades marginais fornece:

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \neq \frac{1}{4}.$$

Os eventos A, B, C são independentes dois a dois, mas **não são mutuamente independentes**.

Observação 24 (Interpretação Informacional). Conhecer isoladamente a ocorrência de B nada nos diz sobre a chance de A ($\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2} = \mathbb{P}(A)$). Porém, saber que B e C ocorreram simultaneamente revela com certeza absoluta que a face obtida foi 1, o que força a ocorrência de A com probabilidade 1 ($\mathbb{P}(A \mid B \cap C) = 1$). A informação conjunta de B e C determina A de forma determinística!

7. Exercícios Propostos

Exercício 1. Seja S o espaço amostral usual referente ao lançamento de um par de dados honestos (um vermelho e um azul), sob medida uniforme. Sejam A o evento “o primeiro dado mostra face ímpar” e B o evento “o segundo dado mostra face par”.

- (a) Descreva em palavras os eventos $A \cap B$, $(A \cap B) \cup (A^c \cap B^c)$, A^c e $(A \cup B)^c$;
- (b) Calcule a probabilidade de cada um desses quatro eventos.

Exercício 2. Considere o lançamento de um par de dados honestos. Determine:

- (a) A probabilidade incondicional de a soma das faces ser igual a 11;
- (b) A probabilidade de obter soma 11 dado que a soma das faces é um número ímpar;
- (c) A probabilidade de obter soma 11 dado que a soma das faces é um número ímpar estritamente maior que 3.

Exercício 3. Uma moeda honesta é lançada quatro vezes consecutivas. Calcule:

- (a) A probabilidade de obter pelo menos duas caras;
- (b) A probabilidade de obter pelo menos duas caras dado que ocorreu pelo menos uma cara;
- (c) A probabilidade de obter quatro caras dado que ocorreram pelo menos duas caras.

Exercício 4. Uma moeda honesta é lançada 7 vezes. Determine a probabilidade de se obter um número primo de caras, dado que cara ocorreu em pelo menos 6 dos 7 lançamentos.

Exercício 5. Sejam A, B, C eventos em $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ tais que $\mathbb{P}(A \cap B) > 0$. Utilizando a definição de probabilidade condicional, prove formalmente que

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B \mid A) \mathbb{P}(C \mid A \cap B).$$

Exercício 6. Sejam A e B eventos com $\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B) > 0$. Mostre que $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$ se, e somente se, $\mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B)$.

Exercício 7. Sejam A e B eventos disjuntos ($A \cap B = \emptyset$) e simultaneamente independentes. O que se pode concluir necessariamente sobre as probabilidades $\mathbb{P}(A)$ e $\mathbb{P}(B)$?

Exercício 8. Mostre por indução finita que os eventos $A_1, A_2, \dots, A_m$ são mutuamente independentes se, e somente se, os eventos complementares $A_1^c, A_2^c, \dots, A_m^c$ são mutuamente independentes.

Exercício 9. Sejam $A_1, A_2, \dots, A_m$ eventos mutuamente independentes tais que $\mathbb{P}(A_i) = p \in (0, 1)$ para todo $i = 1, 2, \dots, m$. Determine uma fórmula fechada para a probabilidade de que:

- (a) Nenhum dos eventos A_i ocorra;
- (b) Um número par de eventos A_i ocorra.

Exercício 10. Um dado especial possui um número primo p de faces equiprováveis, e é lançado uma única vez. Mostre que dois eventos A e B quaisquer associados a esse lançamento não podem ser independentes, a menos que pelo menos um deles seja o evento trivial ($\emptyset$ ou Ω).

Exercício 11. Uma urna contém inicialmente 5 bolas vermelhas e 5 pretas. Uma bola é retirada ao acaso; sua cor é observada e ela é devolvida à urna juntamente com outra bola de mesma cor. Uma segunda bola é então extraída ao acaso da urna. Calcule as probabilidades de que:

- (a) A primeira bola seja vermelha e a segunda vermelha;
- (b) A primeira bola seja vermelha e a segunda preta;
- (c) A segunda bola seja vermelha;
- (d) A segunda bola seja preta.

Exercício 12. Você recebe duas urnas. A urna I contém 3 bolas brancas e 4 pretas, e a urna II contém 2 bolas brancas e 6 pretas.

- (a) Uma bola é retirada ao acaso da urna I e colocada na urna II. Em seguida, uma bola é retirada ao acaso da urna II. Qual é a probabilidade de a bola retirada da urna II ser preta?
- (b) Desta vez, você escolhe uma urna ao acaso, cada uma das duas urnas sendo escolhida com probabilidade $\frac{1}{3}$, e retira uma bola ao acaso da urna escolhida. Dado que a bola observada é preta, qual é a probabilidade de você ter escolhido a urna I?

Exercício 13. Uma moeda viciada mostra cara com probabilidade $p \in (0, 1)$ (e coroa com probabilidade $q = 1 - p$) a cada lançamento independente. Seja u_n a probabilidade de que, em n lançamentos consecutivos, não ocorram duas caras seguidas.

- (a) Condiçãoando no resultado do primeiro e do segundo lançamentos, mostre que a sequência $(u_n)_{n \geq 1}$ satisfaz a relação de recorrência

$$u_{n+2} = q u_{n+1} + p q u_n, \quad \forall n \geq 1.$$

- (b) Determine os valores iniciais u_1 e u_2 , e obtenha uma expressão explícita para o termo geral u_n no caso particular $p = \frac{2}{3}$.

Referências

- [1] Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh. *Probability—an introduction*. Oxford University Press, Oxford, second edition, 2014.
- [2] Richard Isaac. *The pleasures of probability*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1995. Readings in Mathematics.